Trabalho IoT- TP546

Sistema IoT de monitoramento e proteção de racks de telecomunicações

Integrantes

- Gustavo Henrique de Sousa Nogueira
- Matheus Renó Torres

Conheça a solução

RackSafe

Para o trabalho de IoT da disciplina TP546, propomos o RackSafe IoT, uma solução voltada ao monitoramento térmico e à segurança de racks de telecomunicações, que abrigam equipamentos como switches, roteadores e servidores.

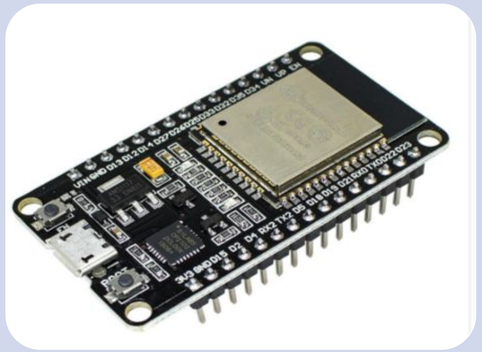
Nosso objetivo é contribuir para a proteção desses equipamentos, tanto contra problemas de superaquecimento quanto contra acessos não autorizados.
A proposta consiste em utilizar um ESP32 integrado ao protocolo MQTT para monitorar a temperatura interna, controlar automaticamente o acionamento de um cooler e permitir a liberação remota do acesso ao rack.

Por meio de um dashboard, o operador poderá acompanhar as condições térmicas, consultar o histórico de eventos e supervisionar o estado da porta, reunindo monitoramento e segurança em uma única solução IoT.



Dispositivos e sensores para implementação real

Para uma implementação real do RackSafe IoT, propomos a utilização dos seguintes dispositivos e sensores:



ESP32

- responsável pelo processamento das informações, execução da lógica de controle e comunicação Wi-Fi/MQTT.



Sensor de temperatura (DS18B20):

- Monitora a temperatura interna do rack.



Sensor magnético de abertura:

- Identifica se a porta está aberta ou fechada.



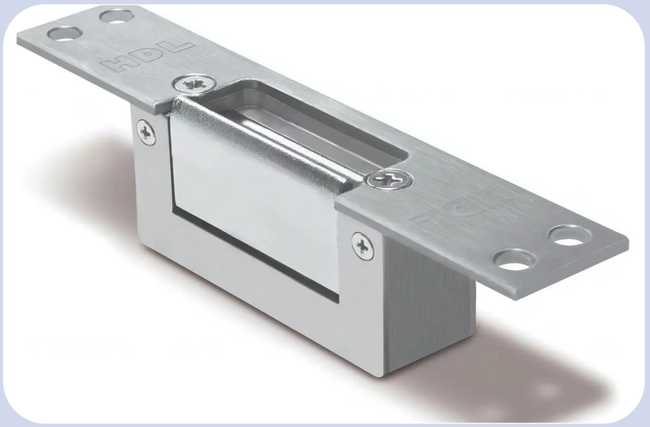
Cooler:

- Realiza a ventilação forçada para auxiliar no controle da temperatura dos equipamentos.



Módulo de acionamento

- Permite ao ESP32 controlar eletricamente o cooler.



Fechadura elétrica

- Possibilita a liberação remota do acesso ao rack.



Indicadores LED

- Sinalizam visualmente as condições de funcionamento e o estado da porta.

Protótipo de demonstração

Funcionamento RackSafe

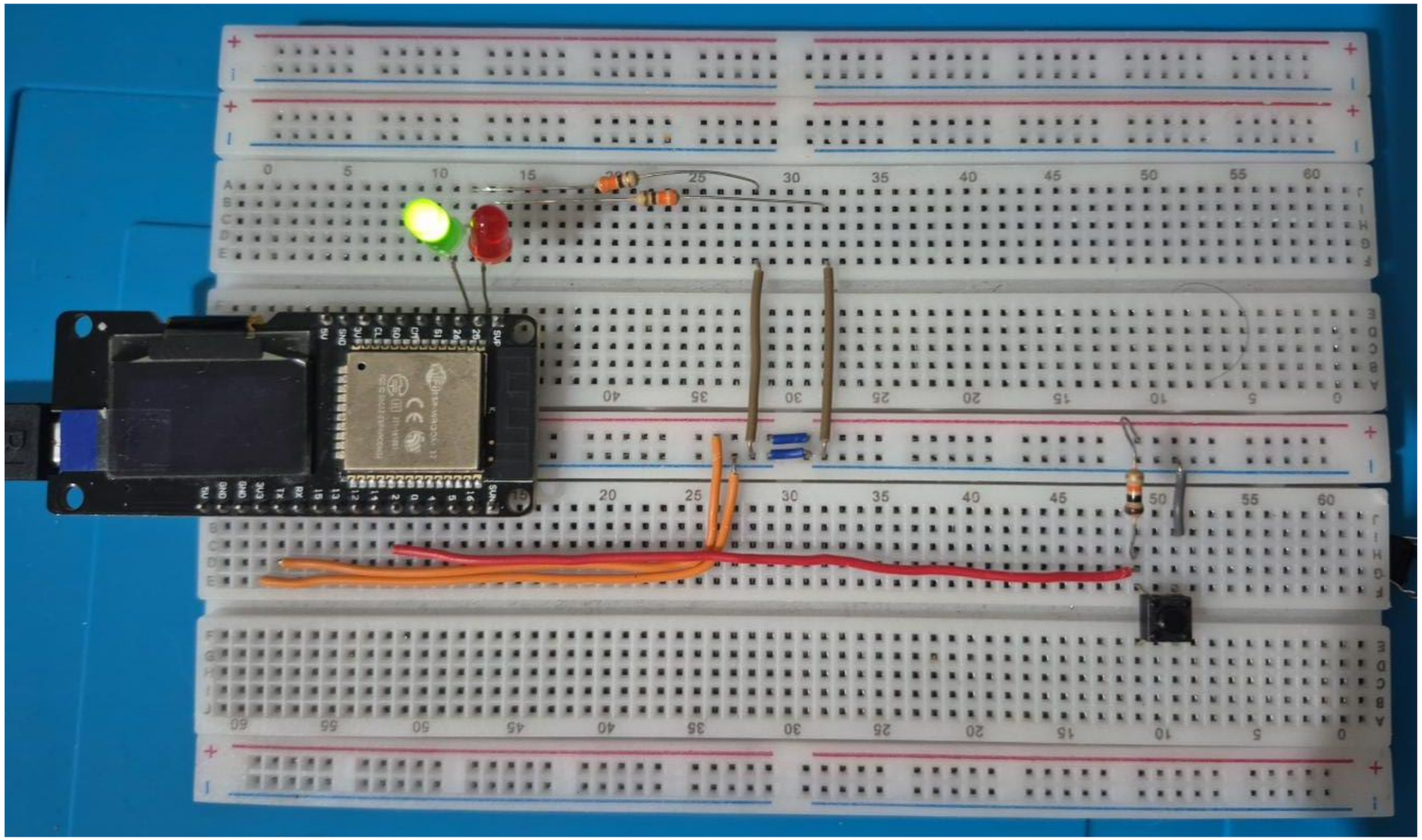
1. Monitoramento da temperatura:
O ESP32 simula o aquecimento gradual dos equipamentos do rack e publica a temperatura a cada segundo por meio do protocolo MQTT, permitindo seu acompanhamento em tempo real pelo dashboard.

2. Controle automático da refrigeração:
Quando a temperatura atinge 35 °C, o sistema aciona o cooler, representado por um LED verde. A refrigeração permanece ativa até a temperatura diminuir para 25 °C, quando é desligada automaticamente.

3. Abertura remota da porta:
Por questões de segurança, a abertura do rack é autorizada exclusivamente por um operador remoto, através de um comando enviado pelo dashboard via MQTT. Ao receber a autorização, o ESP32 altera o estado da porta para aberta e acende o LED vermelho.

4. Fechamento local da porta:
A porta permanece aberta até que o botão físico de fechamento seja pressionado. Nesse momento, o ESP32 apaga o LED vermelho e publica o estado fechada via MQTT, atualizando o dashboard.

Circuito



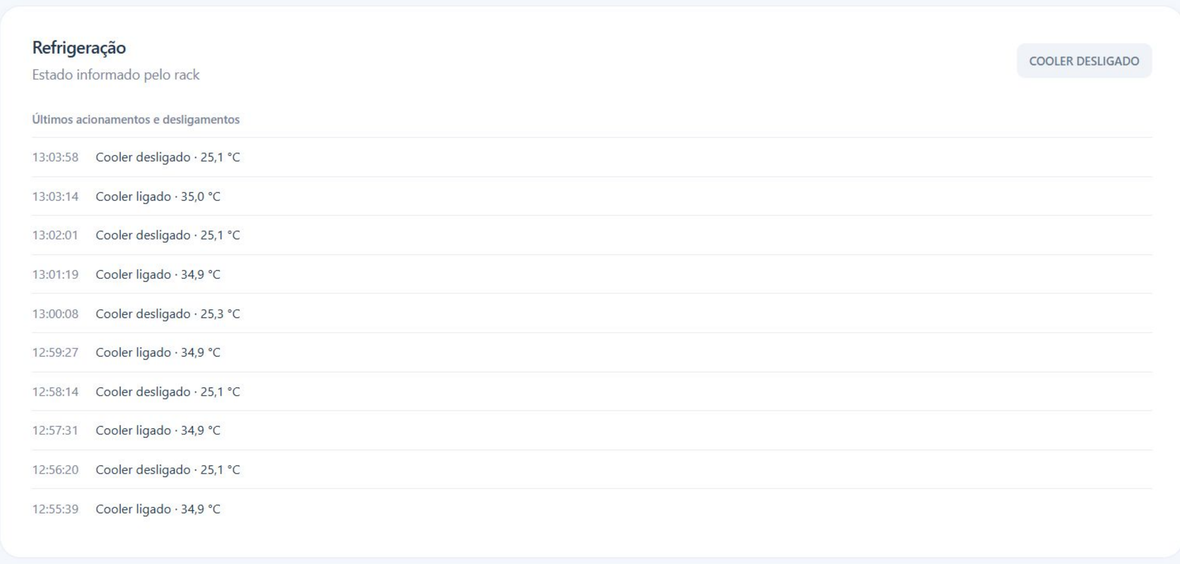
Dashboard

Desenvolvemos um dashboard para permitir o monitoramento e o controle remoto do rack de telecomunicações, reunindo em uma única interface as informações recebidas do ESP32 por meio do protocolo MQTT.

A interface apresenta a temperatura atual em tempo real e um gráfico com as últimas 60 medições, permitindo acompanhar sua variação. Também indica os limites de 35 °C para acionamento do cooler e 25 °C para desligamento, além do estado da conexão MQTT.

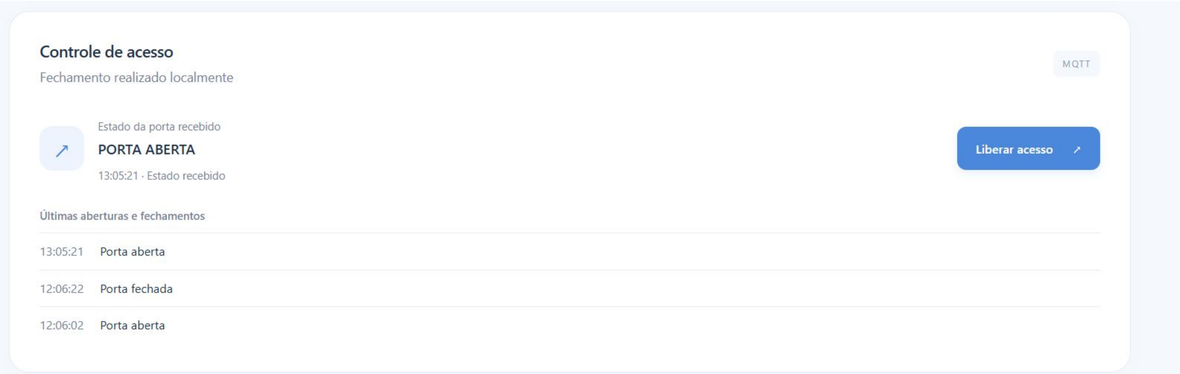


Dashboard



Monitoramento da refrigeração:
O dashboard apresenta o estado atual do cooler e o histórico de acionamentos e desligamentos, com horários e temperaturas registradas. Essas informações permitem analisar a frequência de funcionamento da refrigeração e identificar possíveis comportamentos anormais.

Controle de acesso:
A interface permite liberar remotamente a abertura da porta do rack por meio do protocolo MQTT. Também apresenta o estado atual da porta e o histórico de aberturas e fechamentos, sendo o fechamento realizado localmente por um botão físico conectado ao ESP32.



Solução de mercado

Soluções existentes no mercado

No mercado há soluções comerciais voltadas ao monitoramento ambiental, automação e segurança de racks de telecomunicações.

Como exemplos, destacamos:

Volt Tecnologia — Central de Monitoramento Gerenciável
Permite monitorar temperatura, umidade e sensores de abertura de portas, além de acionar dispositivos por relés. Possui interface Web e integração por SNMP.



AKCP — sensorProbeX+
Solução de monitoramento em rede que permite integrar sensores ambientais, entradas digitais e saídas de controle, possibilitando a supervisão de equipamentos e infraestrutura de TI.

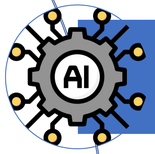


Possíveis melhorias nas soluções comerciais

Embora existam soluções comerciais consolidadas para o monitoramento de racks e infraestrutura de TI, algumas funcionalidades poderiam ser aprimoradas ou incorporadas, dependendo do equipamento:



Manutenção preditiva: Utilizar análises de dados para identificar padrões anormais de temperatura e funcionamento dos sistemas de refrigeração



Inteligência artificial: Aplicar algoritmos para identificar anomalias e antecipar possíveis falhas nos equipamentos.



Gestão de energia: Monitorar o consumo elétrico e otimizar o acionamento dos sistemas de ventilação.



Segurança integrada: Ampliar o controle de acesso com autenticação individual, registros de operações e alertas de acesso não autorizado.



Integração entre plataformas: Facilitar a comunicação com diferentes sistemas de gerenciamento de redes, automação e monitoramento por meio de protocolos e APIs.

Benefícios da solução IoT

Benefícios da solução RackSafe



Viabilidade da Solução

Viabilidade

Sim, o RackSafe IoT apresenta potencial de viabilidade comercial, especialmente pela crescente necessidade de monitoramento e proteção da infraestrutura de telecomunicações.

Entre os principais fatores que favorecem sua comercialização, destacamos:

- **Público-alvo:** provedores de internet, empresas de telecomunicações, datacenters e organizações que utilizam racks de equipamentos.
- **Custo acessível:** possibilidade de desenvolver a solução com componentes de baixo custo, como o ESP32 e sensores comerciais.
- **Escalabilidade:** capacidade de adaptar a solução para monitorar diferentes racks em uma mesma infraestrutura.
- **Diferencial comercial:** integração do monitoramento térmico, controle de acesso e histórico operacional em uma única plataforma.
- **Modelo de negócio:** possibilidade de comercialização do equipamento e oferta de serviços de monitoramento, instalação e manutenção.

Integração com outras soluções IoT

Integrações

Sim. O RackSafe IoT pode ser integrado a outras soluções IoT, permitindo a criação de uma arquitetura de monitoramento e gerenciamento centralizado da infraestrutura de telecomunicações.

Plataformas em nuvem (AWS e Azure):

- Armazenamento e processamento dos dados por meio de gateways ou conectores MQTT.

Supervisão de redes (Zabbix):

- integrar as condições ambientais e de acesso do rack ao monitoramento de switches, roteadores e servidores, permitindo identificar problemas na infraestrutura física e lógica.

Gerenciamento de energia (PDU e nobreaks inteligentes):

- Correlacionar temperatura, consumo elétrico e condições de alimentação, proporcionando uma visão mais completa da operação do rack.

Obrigado!